ENSIAS

Projet Fin D’année
Bi&a

جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat

AN LLM BASED RECIPE GENERATOR

Par : Mohamed Oussama Rafiq & Mohamed Amine Tarik

Encadrante : Mme H.Benbrahim

Année Universitaire 2024/2025

Plan

01

Introduction
Cahier de charge

02

Rag

03

Conception

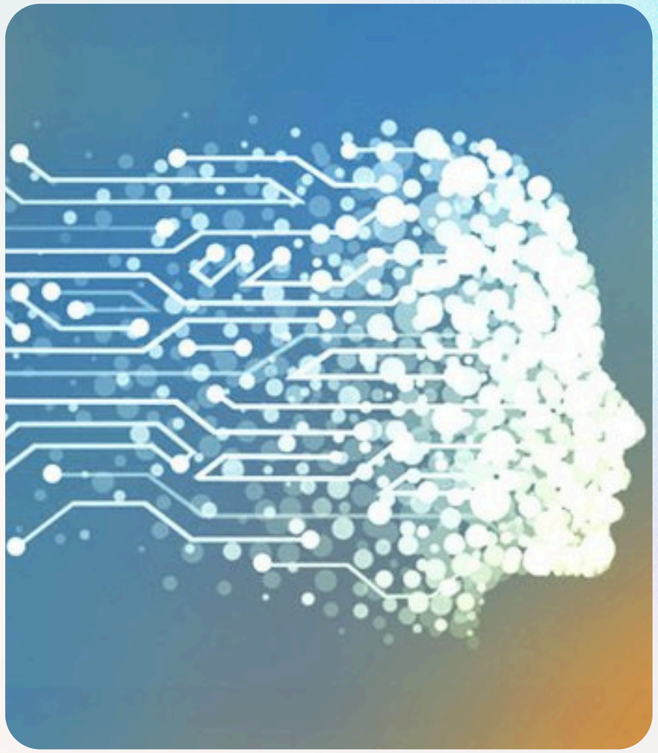
04

Réalisation

Introduction

Problématique :

Comment développer un système intelligent qui utilise le RAG pour répondre précisément à des questions complexes sur des recettes, notamment marocaines?



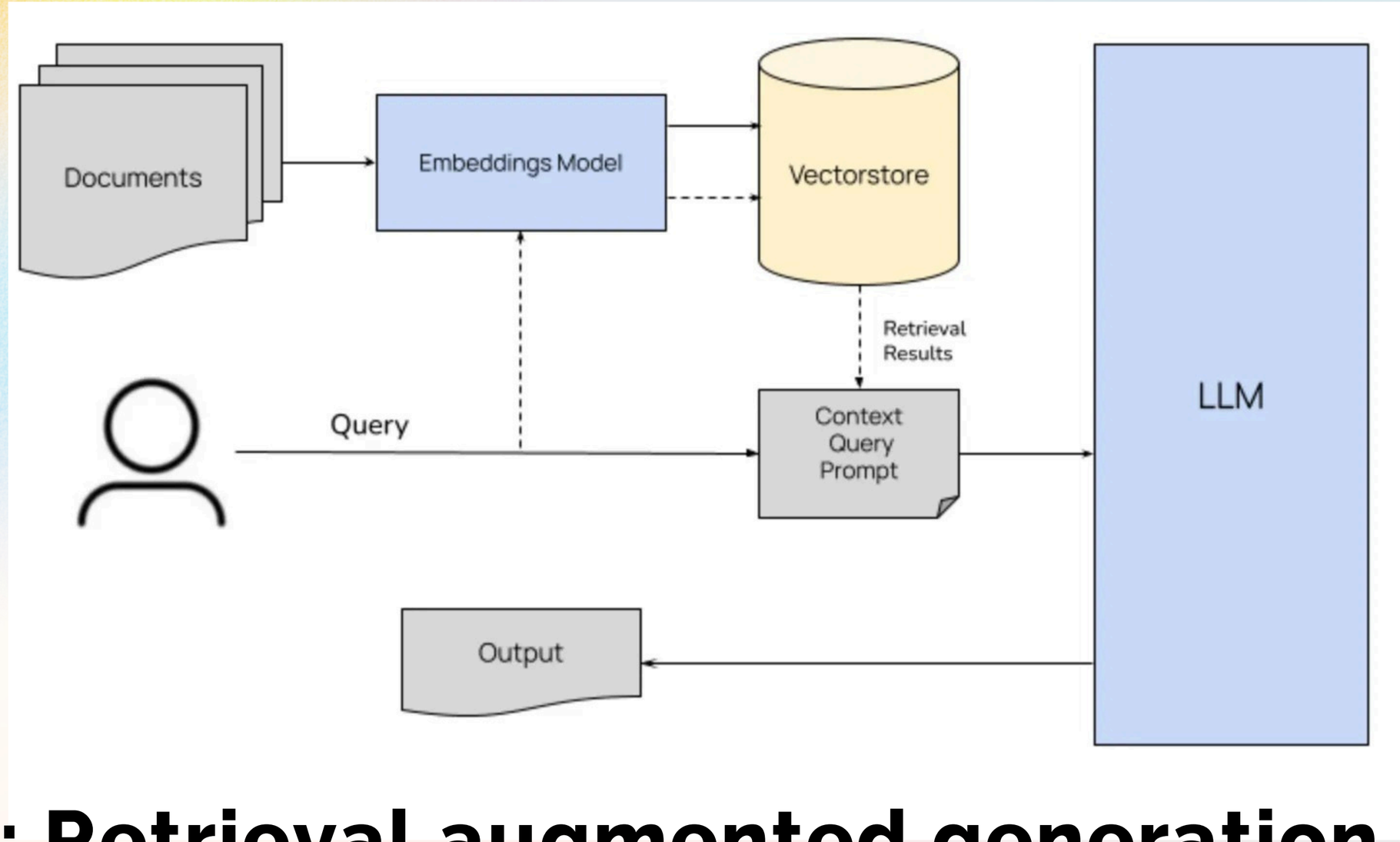
Cahier de charge

Principe fonctionnalités :

-Génération de Recettes Basée sur les Ingrédients.
-Planification Personnalisée des Repas.
-Instructions et Conseils de Cuisine.

Input Output :

-Input : Champ de Saisie des Ingrédients.
-Output : Modèle de langage (LLM).



RAG: Retrieval augmented generation

CONCEPTION

Étude des solutions existantes

Supercook

Yummly

Chatgpt

Exemple : GPT

🎼 Détail approximatif :

Ingrédient	Calories
Galette / tortilla (grande)	~200–250 kcal
Frites (petite portion)	~250–300 kcal
Viande (escalope, kebab, etc.)	~200–300 kcal
Fromage sauce (fromagère)	~150–200 kcal
Sauce (algérienne, samouraï, etc.)	~100–150 kcal

1

Collecte et Prétraitement des Données

2

Vectorisation sémantique des recettes

3

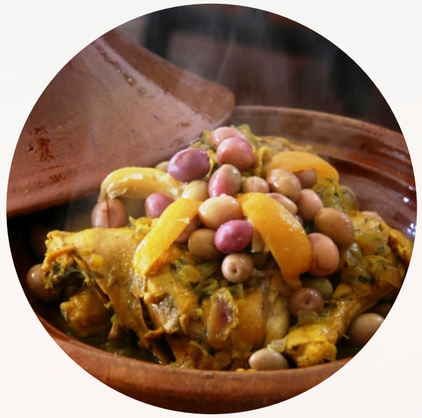
Adaptation du prompt et choix du modèle LLM

4

Connexion Backend-Rag et développement de l'interface

étape de conception

1-Collecte et préparation des données



Food.com

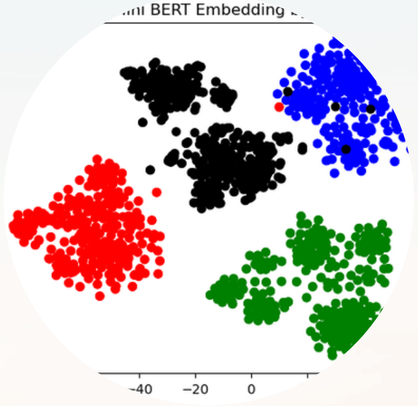
Data set 1

Morrocan Cuisine

Data set 2

Problème rencontré : format incompatible

2-Transformation en Embeddings



all-MiniLM-L6-v2

Modèle utilisé

Faiss

Base vectorielle

3-Choix du modèle LLM

LLaMA 4

choix finale

API Groq

intégration

4- Interface utilisateur

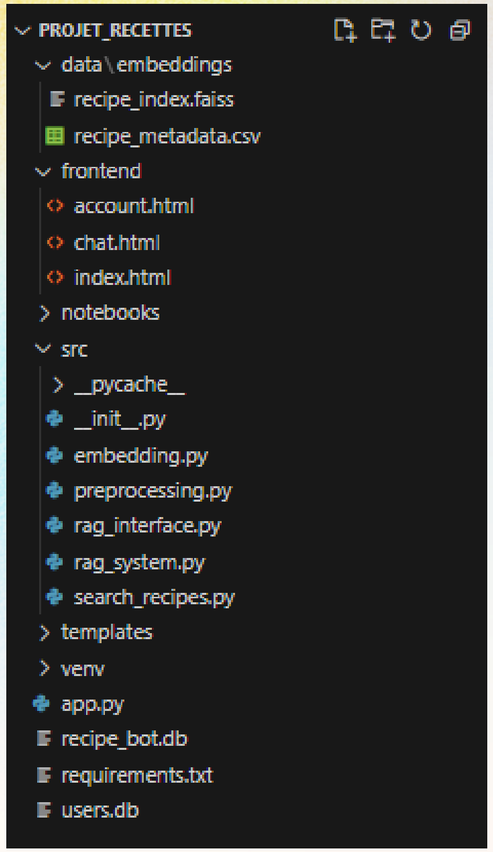
Flask sqlite

Backend

HTML CSS JS

Frontend

RÉALISATION



Réalisation

Modèle :

-Préparation de donnée.
-Génération des embeddings.
-Indexation et recherche.
-Modèle de génération.

Interface utilisateur

-Backend (Flask + SQLite).
-Frontend (HTML/CSS/JS).

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

On passe maintenant a la démonstration :